ESTRUCTURA DEL PLAN DE CALIDAD

1. Plan de Calidad

1.1 Objetivo del Documento

Establecer los procesos, métricas, actividades y responsables necesarios para asegurar que el desarrollo y cumpla con los requerimientos definidos, manteniendo altos estándares de calidad, minimice errores y garantice la mejora continua

1.2 Alcance del Documento

- Fase de análisis
- Fase de diseño
- Fase de desarrollo
- Fase de pruebas
- Fase de despliegue

1.3 Audiencia

- Líder del proyecto
- Equipo de desarrollo
- Equipo de calidad
- Arquitecto de software

- Stakeholders técnicos

1.4 Glosario

Término	Definición
QA	Quality Assurance
QC	Quality Control
Defc	Error identificado en el software
KLOC	Mil líneas de código
PDF	Porcentaje Libre de Defectos
HLD	High Level Design
DLD	Detailed Level Design

2. Introducción

Establecemos los estándares y actividades necesarias para garantizar que el desarrollo de la aplicación **DieselMaps** cumpla con los requisitos funcionales y normativos definidos para el proyecto.

DieselMaps es una aplicación orientada al comercio y consulta de precios de diésel en Colombia, permitiendo a los usuarios identificar las estaciones de servicio más económicas dentro de su ubicación o trayecto. Ya que se maneja (precios, geolocalización, cálculos de

ahorro), se hace necesario establecer mecanismos formales de aseguramiento durante todas las fases del ciclo de vida del software.

Este plan define los objetivos de calidad, alcance, actividades de verificación y validación, criterios de aceptación y responsabilidades del equipo de trabajo.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los objetivos, métricas y mecanismos de control que permitan asegurar que el sistema DieselMaps cumpla con los estándares definidos, garantizando funcionalidad correcta, rendimiento adecuado, precisión de información y satisfacción del usuario final.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir estándares de desarrollo y documentación para el proyecto.
- Garantizar la correcta implementación de los casos de uso definidos.
- Minimizar riesgos asociados a fallos en servicios externos como sistemas de mapas (ej. Google Maps).
- Establecer métricas de rendimiento y precisión del sistema.

2.3 Alcance

Este plan cubre el aseguramiento de calidad del producto de software y los procesos asociados al desarrollo dentro del contexto académico del proyecto.

Tomando como referencia buenas prácticas de calidad de software, en pruebas de rendimiento, porcentajes, defectos

3. Proceso de Aseguramiento de Calidad

3.1 Principios

El proceso de aseguramiento de calidad de DieselMaps se fundamenta en los siguientes principios:

- 1. Enfoque en el usuario

()

El sistema debe cumplir las necesidades reales del usuario, así garantizando información precisa, tiempos de respuesta adecuados y facilidad de uso e intuitivo.

- 2. Mejora continua

Se realizarán revisiones periódicas del proyecto para identificar errores o retrazo y encontrar opciones de mejora.

- 4. Cumplimiento de requerimientos

Todos los desarrollos deben alinearse con los requerimientos propuestos en el documento de calidad y demas

3.2 Actividades

Las actividades propuestas están divididas en fases, empezando por la fase de análisis, fase de diseño, fase de desarrollo fase de pruebas, fase final antes de su lanzamiento final

Resposanbles

Líder de Desarrollo: Camilo lis

El Líder de Desarrollo es responsable de llevar el proyecto del diseño a la implementación real.

Responsabilidades principales

- Coordinar la implementación de los módulos del sistema (backend y frontend).
- Asignar tareas de desarrollo al equipo.
- Supervisar la calidad del código.
- Verificar que las funcionalidades implementadas cumplan los casos de uso definidos.
- Gestionar errores y apoyar su corrección.
- Asegurar el uso adecuado del control de versiones (Git).

En DieselMaps específicamente

Implementación de:

- Consulta de historial de precio
- Recomendación de estaciones
- Dar opción de ruta más rápida o económica

Líder de Arquitectura: Jonathan Cobos

El Líder de Arquitectura se encarga de asegurar que el sistema se construya correctamente según el diseño.

Responsabilidades principales

- Definir y mantener la arquitectura del sistema.
- Validar que el desarrollo respete el modelo de dominio y los diagramas UML.
- Supervisar la estructura del sistema (capas, componentes, servicios).
- Asegurar atributos de calidad:
  - Rendimiento
  - Escalabilidad
  - Seguridad
- Revisar dependencias externas (ej. servicios de mapas).

En DieselMaps específicamente:

- Definir arquitectura:
- Frontend – Backend – Base de datos
- Validar integración con APIs de mapas
- Hay qu ce asegurar que los módulos (usuarios, rutas, precios) estén bien separados
- Revisar modelo de dominio y consistencia del sistema

4. Métricas

4.1 Resumen de Porcentajes

Indicadores generales de cumplimiento:

- 85% de requisitos implementados
- 80% de pruebas ejecutadas
- 75% de casos de prueba aprobados

4.2 Porcentaje Libre de Defectos (PDF)

$$PDF = \frac{Total\ de\ funcionalidades\ \sin\ defectos}{Total\ de\ funcionalidades} * 100$$

Porcentaje libre de defectos (PDF)	**Plan**	**Efecto**
En compilación	95%	70%
En pruebas unitarias	90%	60%
En build e integración	100%	65%
En pruebas del sistema	100%	58.33%

4.3 Defectos por Página

$$Defectos\ por\ pagina = \frac{Total\ de\ defectos}{Total\ de\ paginas\ revisadas}$$

Defectos/pagina	**Plan**	**Efecto**
Inspección de Requerimientos	0.5	0.6
Inspección HLD	0	0.3

4.4 Defectos por cada mil líneas de código (KLOC)

Revisión DLA	**Plan**	**Efecto**

Revisión DLA	8	9
Inspección DLA	6	7
Revisión de código	5	6
Compilación	3	4
Inspección de código	3	4
Build e inseguridad	2	3
Pruebas del sistema	1	3
Desarrollo total	4	6
Desarrollo total		

4.5 Proporción de Defectos (Ratio)

	Plan	**Efecto**
Revisión de compilación	20%	25%
Pruebas unitarias	40%	45%

4.6 Proporción de Tiempos de Desarrollo

	Plan	**Efecto**
Requerimientos	10%	12%
Inspección HLD	5%	6%
DLD	15%	18%
Revisión DLD	5%	6%
Revisión del código	10%	12%

5. Seguimiento y Recolección de Datos

5.1 Objetivo del Seguimiento

El seguimiento y la recolección de datos tienen como finalidad monitorear de manera continua la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento de los estándares definidos y detectar oportunamente desviaciones en el desarrollo. Este proceso permite tomar decisiones correctivas basadas en datos objetivos y medibles.

5.2 Métricas a Monitorear

Durante el desarrollo del proyecto se realizará seguimiento a las siguientes métricas:

- Número total de defectos detectados.
- Defectos por cada mil líneas de código (KLOC).
- Porcentaje Libre de Defectos (PDF).
- Cobertura de pruebas ejecutadas.
- Proporción de tiempos estimados vs tiempos reales.
- Porcentaje de cumplimiento del cronograma.

Estas métricas permitirán evaluar tanto la calidad técnica del producto como la eficiencia del proceso de desarrollo.

5.3 Método de Recolección de Datos

La información será recolectada mediante los siguientes mecanismos:

- Los defectos serán registrados en una plantilla de validación de documentos donde serán registrarán en el logaritmo de defectos
- Las líneas de código serán obtenidas directamente del repositorio de control de versiones.

- El tiempo real de desarrollo será registrado por cada miembro del equipo en la plantilla de bitácora del tiempo.
- El avance del cronograma se verificará comparando las tareas completadas frente a la planificación inicial.
- Todos los datos serán consolidados por medio del control de asignaciones.

5.4 Herramientas Utilizadas

Para la recolección y seguimiento de información se emplearán las siguientes herramientas:

- Sistema de control de versiones (Git).
- Herramienta de gestión de tareas (Control de asignaciones).
- Plantilla de validación con análisis de métricas.
- Plataforma de gestión del proyecto para seguimiento del cronograma.

5.5 responsables

La responsabilidad del seguimiento se distribuye de la siguiente manera:

- El líder de calidad será responsable del registro y validación de defectos.
- Los desarrolladores registrarán errores por la línea de código y actualizarán la plataforma de gestión.
- El líder de planeación consolidara tareas en conjunto al líder de proyecto para así designarlas
- El líder de soporte gestionara el canal de ayudas vía Whatsapp para ayudar a quien requiera

- El líder del proyecto consolidará la información y verificará el cumplimiento de métricas.
- El equipo completo participará en la revisión periódica de resultados.

5.6 Frecuencia de Seguimiento

El monitoreo se realizará con la siguiente periodicidad:

- Registro de defectos: semanal.
- Revisión de métricas técnicas: semanal.
- Evaluación de cumplimiento del cronograma: quincenal.
- Informe formal de calidad: al cierre de cada fase del proyecto.

5.7 Reportes y Análisis

- Se generarán reportes periódicos que incluirán:
- Resumen de defectos detectados y corregidos.
- Comparación entre tiempos estimados y tiempos reales.
- Tendencia de calidad del software.
- Acciones correctivas implementadas.
- Estos reportes serán presentados en reuniones de seguimiento para la toma de decisiones y mejora continua del proyecto.

5.8 Instrumentos de seguimiento y control de calidad

Para garantizar la correcta ejecución del plan de calidad, se utilizarán los siguientes instrumentos:

- **Listas de chequeo de código**

  Se emplearán para verificar el cumplimiento de estándares de programación, buenas prácticas, estructura del código, manejo de errores y documentación interna antes de integrar cambios al repositorio.

- **Listas de chequeo de documentos**

  Utilizadas en la revisión de requerimientos, diseño (HLD y DLD) y demás artefactos del proyecto, asegurando claridad, consistencia y completitud.

- **Plantilla de registro de defectos (Log de defectos)**

  Documento donde se registran todos los defectos identificados, incluyendo su tipo, fase de detección, severidad y estado de resolución.

- **Bitácora de tiempo**

  Instrumento utilizado por cada miembro del equipo para registrar el tiempo real invertido en cada actividad, permitiendo comparar con lo estimado.

- **Plantilla de métricas de calidad**

  Utilizada para consolidar indicadores como KLOC, PDF, defectos por fase y cumplimiento del cronograma.

- **Control de asignaciones**

  Herramienta para gestionar tareas, responsables y estado de avance del proyecto.

- **Reportes de seguimiento**

  Informes periódicos que consolidan resultados de métricas, análisis de desempeño y acciones correctivas.